

PROGRAMMA DEL CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE 1

Anno Accademico 2005/2006

1. Ripasso su qualche punto *riposto* riguardante gli insiemi numerici (numeri decimali) o la teoria degli ideali.
2. Divisibilità
 - a) Domini euclidei
 - b) MCD e MCM
 - c) Anelli noetheriani
 - d) Fattorialità
 - e) Fattorialità e anelli di polinomi
 - f) Irriducibilità negli anelli di polinomi
3. Estensioni dei campi
 - a) Elementi algebrici e trascendenti
 - b) Generalità sulle estensioni algebriche
 - c) Il campo di scomposizione di un polinomio
 - d) Molteplicità delle radici. Teorema dell'elemento primitivo
 - e) Chiusura algebrica di un campo
 - f) Unicità a meno di isomorfismi del campo di scomposizione di un polinomio e della chiusura algebrica di un campo
 - g) Estensioni normali
 - h) Sulla trascendenza di $\mathbb{R}$ su $\mathbb{Q}$
4. Gruppi finiti
 - a) Sottogruppi normali
 - b) Gruppi di permutazioni
 - c) Gruppi operanti sugli insiemi
 - d) Teoremi di Sylow e teorema di struttura dei gruppi commutativi finitamente generati
 - e) p -gruppi
 - f) Gruppi di ordini p, p^2, p^3, pq
 - g) Gruppi risolubili
5. Teoria di Galois delle equazioni algebriche
 - a) Il gruppo di Galois di una estensione
 - b) La corrispondenza di Galois
 - c) Il gruppo di Galois delle equazioni di 3° e 4° grado
 - d) Equazioni risolubili per radicali

6. Costruzioni geometriche con riga e compasso

- a) Generalità
- b) Traduzione algebrica
- c) Soluzione di alcuni problemi classici
- d) Il problema della suddivisione della circonferenza in n parti uguali